

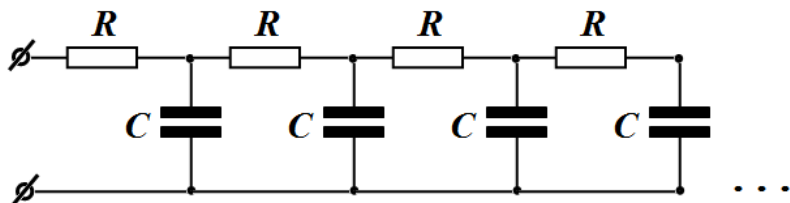
Условие

Задание 11-1 Суперконденсатор.

Приборы и оборудование: самодельный конденсатор, источник напряжения 1,5 В, два постоянных резистора сопротивлением примерно равным 1 кОм, мультиметр, соединительные провода, секундомер.

Обкладками конденсатора служат полоски графита с прикрепленными полосками ткани, изготовленной из углеродных нанотрубок¹. Пространство между обкладками заполнено жидким силикатным клеем. Свойства этого конденсатора сильно отчаются от свойств обычного конденсатора. Так этот конденсатор обладает памятью (можно сказать, что он очень злопамятен) – его характеристики зависят от предыстории: как, когда и насколько он заряжался и разряжался. Поэтому при проведении измерений строго следуйте приведенным в условии задачи инструкциям! Если вы не проводите измерения закоротите обкладки конденсатора.

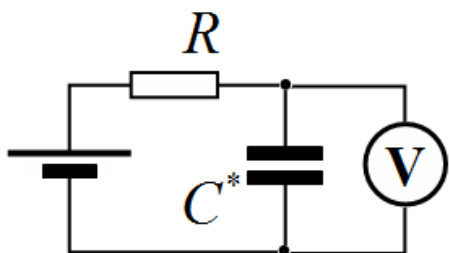
В ходе измерений напряжение на конденсаторе не должно превышать 600 мВ.



Наилучшей теоретической моделью конденсатора является бесконечная RC - цепочка. Однако, полный анализ такой модели является сложной задачей, особенно для экспериментального тура. Поэтому в данной задаче вам необходимо предложить некоторые более упрощенные модели, причем не страшно, если в разных заданиях вы будете пользоваться разными моделями.

***При проведении измерений удобно пользоваться секундомером с памятью этапов.

Если вы не умеете работать с секундомером в таком режиме – обратитесь за консультацией к организаторам олимпиады.***



Часть 1. Зарядка конденсатора.

В данной части вам необходимо изучить процесс зарядки конденсатора в цепи, показанной на рисунке. На схеме обозначены: C^* - исследуемый конденсатор, R - сопротивление цепи зарядки. Резисторы в цепи зарядки припаяны к источнику. Измерьте и приведите их значения. Для сборки цепи используйте соединительные провода с разъемами типа «крокодил» - при необходимости вы можете их быстро подключать к нужным точкам.

Исследование процесса зарядки проводите следующим образом: подключите конденсатор к источнику через резистор, дождитесь, пока напряжение на нем не достигнет 600 мВ (это может занять несколько минут). После этого быстро переключите полярность подключения источника питания, когда напряжение станет равным нулю, и в этот момент запустите секундомер. После чего проводите временные измерения. Рекомендуем запоминать времена, когда напряжения достигают 100 мВ, а затем через каждые 50 мВ – таким образом, вам

удастся измерить времена зарядки до напряжения 550 мВ. Понятно, что на знак напряжения обращать внимания не стоит, т.к. обкладки конденсатора одинаковы.

Рекомендуем также перед первым измерением 2-3 раза перезарядить конденсатор от +600 мВ до -600 мВ и обратно.

¹ Такой материал используется в аккумуляторах большой емкости для электромобилей.

1.1 Проведите измерения зависимости напряжения на конденсаторе от времени в процессе зарядки от 0 до 550 мВ. Измерения проведите при двух значениях сопротивления цепи зарядки R (через один резистор и через два припаянных резистора)

В данном эксперименте процесс зарядки приближенно описывается уравнением

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} = -\frac{1}{\tau}(U - \bar{U}), \quad (1)$$

где τ - характерное время зарядки; $\bar{U}$ - некоторое предельное значение напряжения (которое может отличаться от напряжения источника!). Решением уравнения (1) является функция

$$U = \bar{U} \left(1 - \exp \left(-\frac{t}{\tau} \right) \right). \quad (2)$$

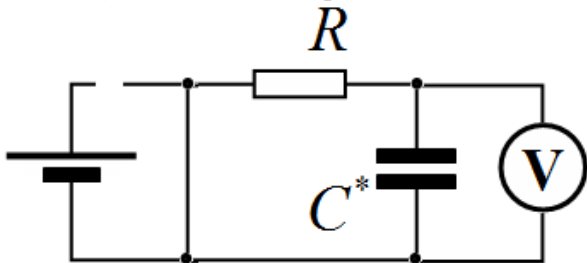
Для проверки предложенной модели процесса, описываемого выражениями (1)-(2) необходимо: а) используя уравнение (1) определить значение предельного напряжения $\bar{U}$; б) посредством линеаризации функции (2) определить значение времени зарядки τ .

Для численного расчета производной рекомендуем использовать симметричную схему. Пусть вам известны значения напряжений U_k в моменты времени t_k . Тогда производная в момент времени t_k рассчитывается по формуле

$$\frac{\Delta U}{\Delta t} \approx \frac{U_{k+1} - U_{k-1}}{t_{k+1} - t_{k-1}}, \quad (3)$$

1.2 Проведите описанную процедуру обработки полученных экспериментальных данных. Графически подтвердите применимость теоретической модели (1), определите численные значения параметров $\bar{U}$ и τ для цепей с двумя различными значениями сопротивлений R . Оцените погрешности найденных значений величин τ .

1.3 Предложите электрическую схему упрощенной модели конденсатора, объясняющую (хотя бы качественно) полученные экспериментальные данные. Определите параметры вашей модели, одним из которых является емкость конденсатора (обязательно).



Часть 2. Процесс разрядки конденсатора.

Опять рекомендуем перед первым измерением 2-3 раза перезарядить конденсатор от +600 мВ до -600 мВ и обратно. Зарядите конденсатор до напряжения 600 мВ и быстро отключите источник питания. Поставив конденсатор на разрядку через резистор. При этом напряжение на конденсаторе резко упадет – измерения проводите после этого этапа. **Не закорачивайте источник – вы его быстро «посадите», а новый не получите!**

2.1 Измерьте зависимость напряжения на конденсаторе от времени в процессе разрядки. 2.2 Проверьте, является ли процесс разрядки экспоненциальным. 2.3 Предложите простую схему, качественно объясняющую полученную зависимость. Оцените параметры этой схемы, расчет их погрешностей не требуется.

В данной части измерения проведите только при одном резисторе в цепи.

Часть 3. Зарядка после разрядки.

В процессе разрядки, исследованном в части 2, на короткое время закоротите обкладки конденсатора, так, чтобы напряжение на нем упало до нуля, после чего уберите замыкание обкладок и наблюдайте зависимость напряжения, показываемого мультиметром от времени.

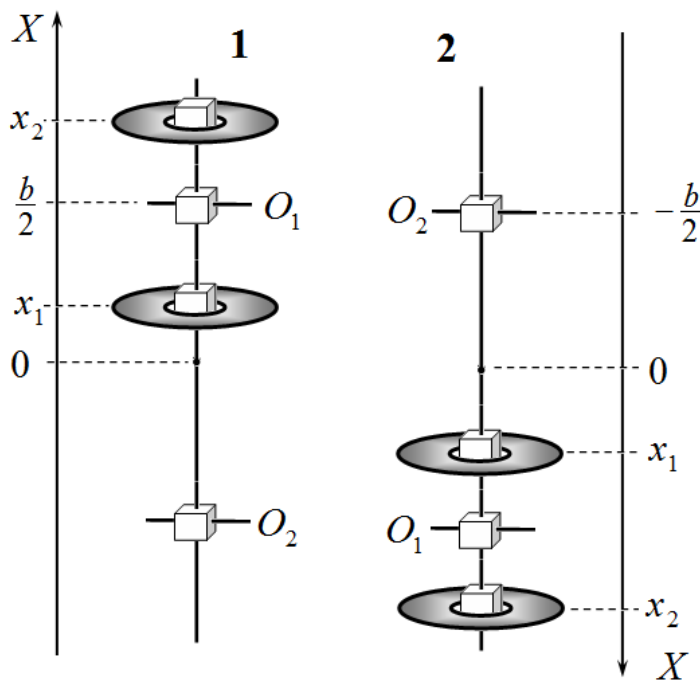
3.1 Точных измерений проводить не надо! Постройте схематический график зависимости напряжения от времени, укажите только значения параметров этой зависимости в некоторых характерных точках. 3.2 Качественно объясните полученную зависимость. Расчет параметров не требуется.

Задание 2. Обратный маятник

Ускорение свободного падения считать равным $g = 9,8 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$.

Приборы и оборудование: обратный маятник, штатив, линейка, секундомер.

Оборотный маятник (маятник Бесселя) представляет собой тонкий стержень, на котором закреплены две оси O_1 и O_2 и два подвижных груза (металлические шайбы), которые можно перемещать по стержню. Маятник можно подвешивать в лапке штатива, так чтобы он свободно колебался на оси повеса в прямом (1) и перевернутом (2) положениях.



Оси должны быть расположены симметрично относительно центра стержня, расстояние между ними должно быть $b = 16$ см. Положения грузов задаются координатами x_1, x_2 , которые отсчитываются от центра стержня. Если пренебречь массами стержня и осей, а грузы считать материальными точками, то периоды колебаний маятника в прямом и перевернутом положении рассчитываются по формулам (их вывод не требуется)

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g} \frac{\left(\frac{b}{2} - x_1\right)^2 + \left(\frac{b}{2} - x_2\right)^2}{\left(\frac{b}{2} - x_1\right) + \left(\frac{b}{2} - x_2\right)}}; \quad T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{1}{g} \frac{\left(\frac{b}{2} + x_1\right)^2 + \left(\frac{b}{2} + x_2\right)^2}{\left(\frac{b}{2} + x_1\right) + \left(\frac{b}{2} + x_2\right)}} : \quad (1)$$

Приведенной длиной физического маятника l называется длина математического маятника, имеющего такой же период колебаний.

Часть 1. Теоретическая.

1.1 Получите уравнение для множества точек (x_1, x_2) , для которых приведена длина маятника в прямом положении постоянна и равна l_1 . На диаграмме (x_1, x_2) постройте это множество точек.

1.2 Получите уравнение для множества точек (x_1, x_2) , для которых приведена длина маятника в перевернутом положении постоянна и равна l_2 . На той же диаграмме (x_1, x_2) постройте это множество точек.

1.3 Постройте на диаграмме множество точек (x_1, x_2) , для которых приведенные длины маятника в прямом и перевернутом положениях постоянны одинаковы и равны l_0 . Укажите чему равна приведенная длина l_0 в этом случае.

Построения данной части выполняйте в тетради и схематически.

Часть 2. Экспериментальная.

2.1 Установите первый груз на середине стержня ($x_1 = 0$). Измерьте зависимости периодов колебаний маятника в прямом $T_1(x_2)$ и перевернутом положениях $T_2(x_2)$ в зависимости от координаты второго груза ($x_2 > \frac{b}{2}$). Постройте графики полученных зависимостей.

2.2 Используя полученные данные, определите значение координаты второго груза x_2^* , при которой периода колебаний в прямом и перевернутом положении одинаковы. Определите период колебаний маятника T_0 в этом случае.

2.3 Рассчитайте значение приведенной длины маятника l_0 , когда периоды колебаний маятника в прямом и перевернутом положениях совпадают. Оцените погрешность найденного значения.

Часть 3. Сравнение.

3.1 Изменяя положение второго груза x_2 , экспериментально определите значения координаты первого груза x_1 при которых период колебаний маятника в прямом положении равен T_0 (найденному в п.2.2). При найденных значениях (x_1, x_2) измерьте значения периода колебаний маятника в перевернутом положении.

3.2 Постройте диаграмму найденных экспериментально точек (x_1, x_2) . Нанесите на нее рассчитанную в п. 1.3 теоретическую диаграмму.

3.3 Укажите возможные причины наблюдаемых различий.